



Copa FutBotMX

Capítulo: visión por computadora

**Sistema de seguimiento y análisis
de robots y balón mediante visión
artificial (código)**

Institución:

**Universidad Autónoma del Estado de
Quintana Roo**

Licenciatura en ingeniería en Redes

Integrantes:

Alan Yahir Irigoyen Román

Emilio Sánchez Villegas

López de Dios Jose Daniel

Mendoza García Reyna Guadalupe

Chetumal, Quintana Roo, México junio 2026



índice

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	4
Objetivo General	5
Objetivos Específicos Cumplidos	6
Arquitectura General del Sistema	7
Configuración del Entorno	7
Inicialización de SAM3	7
Optimización del Video	7
Fragmentación	8
Tracking	8
Extracción de Coordenadas	8
Clasificación	8
Detección de Toques	8
Mapas de Calor	9
Generación de Animaciones	9
Problemáticas Encontradas	9
Soluciones Implementadas	9
Resultados Obtenidos	10
Aprendizajes Obtenidos	10
Trabajo Futuro	10
Conclusiones	10



Resumen Ejecutivo

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar una herramienta capaz de analizar partidos de fútbol robótico mediante técnicas de visión artificial e inteligencia artificial. El sistema procesa videos completos, identifica robots y balón, obtiene coordenadas espaciales, genera trayectorias, calcula interacciones y produce visualizaciones avanzadas para facilitar el análisis táctico.

La solución fue diseñada considerando las limitaciones reales de hardware del equipo, por lo que se implementó una arquitectura optimizada basada en Google Colab y GPU T4. El resultado final es un sistema capaz de transformar información visual en datos cuantificables útiles para la toma de decisiones.



Introducción

Las competencias de fútbol robótico representan uno de los escenarios más complejos para la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. Durante un partido intervienen múltiples elementos simultáneamente: robots, balón, movimientos, cambios de dirección y eventos dinámicos.

Analizar manualmente esta información resulta complicado, lento y subjetivo. Por esta razón surge la necesidad de desarrollar herramientas automáticas capaces de extraer información relevante directamente desde los videos de los partidos.

Este proyecto busca resolver dicha problemática mediante la utilización del modelo SAM3 para seguimiento de objetos y análisis espacial.



Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado basado en visión artificial capaz de procesar videos de partidos de fútbol robótico, detectar robots y balón, rastrear sus movimientos y generar métricas visuales y estadísticas que apoyen el análisis estratégico.



Objetivos Específicos Cumplidos

- Integrar Google Drive como sistema de almacenamiento.
- Implementar procesamiento utilizando GPU T4.
- Optimizar videos para reducir consumo de recursos.
- Fragmentar videos largos para evitar errores de memoria.
- Utilizar SAM3 para segmentación de objetos.
- Detectar automáticamente robots y balón.
- Obtener coordenadas espaciales.
- Mantener continuidad temporal entre fragmentos.
- Exportar resultados en formato CSV.
- Calcular posibles contactos entre robots y balón.
- Generar mapas de calor.
- Construir trayectorias históricas.
- Generar animaciones sincronizadas.
- Automatizar completamente el flujo de trabajo.



Arquitectura General del Sistema

El sistema se encuentra dividido en varias etapas: carga del video, optimización, fragmentación, seguimiento mediante SAM3, extracción de coordenadas, análisis de datos, generación de estadísticas y creación de visualizaciones.

Cada etapa fue diseñada para resolver una necesidad específica dentro del procesamiento completo.

Configuración del Entorno

El sistema comienza importando bibliotecas especializadas para procesamiento de video, análisis numérico, visualización e inteligencia artificial.

Posteriormente se establece conexión con Google Drive para acceder al video original y almacenar los resultados obtenidos.

También se carga el token de Hugging Face necesario para acceder al modelo SAM3.

Inicialización de SAM3

Antes de iniciar el análisis se verifica la disponibilidad de una GPU NVIDIA T4.

Esta comprobación es fundamental debido a que el procesamiento mediante SAM3 requiere aceleración por hardware para ejecutarse dentro de tiempos razonables.

Una vez validada la GPU se inicializa el predictor de video.

Finalmente, la integración del trabajo de cuatro integrantes requirió coordinación continua para garantizar la compatibilidad entre las diferentes partes del sistema.

Optimización del Video

Una de las contribuciones más importantes del proyecto consiste en la optimización automática del video.

Los videos originales eran demasiado pesados para ser procesados directamente. Para solucionar este problema se redujo la resolución a 480p, se disminuyó la velocidad a 15 FPS y se aplicó compresión mediante H.264.

Estas medidas permitieron reducir significativamente el consumo de memoria.



Fragmentación

El video se divide en segmentos de tres segundos utilizando FFmpeg.

Esta estrategia evita errores CUDA Out Of Memory y permite que SAM3 procese cada fragmento de manera independiente sin saturar la memoria disponible.

Tracking

Cada fragmento genera una sesión independiente dentro de SAM3.

El sistema utiliza los prompts 'orange ball' y 'circular robot' para indicar al modelo qué elementos deben ser rastreados.

Posteriormente se ejecuta `propagate_in_video()`, función encargada de mantener el seguimiento entre cuadros consecutivos.

Extracción de Coordenadas

Las máscaras generadas por SAM3 son transformadas en coordenadas espaciales mediante el cálculo de centroides.

Para cada objeto se obtiene:

- Área.
- Posición X.
- Posición Y.

Estos datos permiten representar matemáticamente la ubicación de cada elemento dentro del campo.

Clasificación

Los objetos detectados se ordenan por tamaño.

El sistema asume que el objeto con menor área corresponde al balón y los restantes corresponden a robots.

Esta clasificación permite separar automáticamente ambos tipos de elementos.

Detección de Toques

Se implementa un cálculo basado en distancia euclidiana.

Cuando la distancia entre un robot y el balón es menor a un umbral definido, el sistema registra un posible contacto.



También se utiliza un mecanismo de enfriamiento para evitar múltiples conteos consecutivos del mismo evento.

Mapas de Calor

Los mapas de calor son generados utilizando KDEPlot de Seaborn.

Esta técnica permite identificar las zonas con mayor densidad de movimiento dentro del campo, facilitando el análisis táctico y estratégico.

Generación de Animaciones

Finalmente se genera una animación sincronizada que integra trayectorias, posiciones, mapas de calor y conteo de toques.

El resultado se exporta automáticamente en formato MP4.

Problemáticas Encontradas

Durante el desarrollo se enfrentaron múltiples desafíos.

El primero fue la falta de hardware suficientemente potente para ejecutar SAM3 localmente.

También fue necesario aprender el uso de Google Colab, gestión de GPUs, procesamiento de video y configuración de entornos en la nube.

Otra dificultad importante fue la escasa documentación disponible sobre seguimiento de video mediante SAM3.

Además, los videos originales provocaban errores de memoria debido a su tamaño.

Soluciones Implementadas

Se migró el proyecto a Google Colab utilizando GPUs NVIDIA T4.

Se desarrolló un sistema de optimización automática de video.

Se implementó procesamiento por fragmentos.

Se agregaron rutinas de liberación de memoria.

Se realizaron pruebas continuas para comprender el comportamiento de SAM3 y adaptar el sistema a las necesidades del proyecto.



Resultados Obtenidos

El sistema logró procesar videos completos de partidos.

Se obtuvieron coordenadas espaciales de robots y balón.

Se generaron archivos CSV para análisis posterior.

También se produjeron animaciones MP4 y mapas de calor que permiten visualizar el comportamiento observado durante los encuentros.

Aprendizajes Obtenidos

El proyecto permitió adquirir experiencia en inteligencia artificial, visión por computadora, análisis de datos, optimización de video y computación en la nube.

Además, fortaleció habilidades relacionadas con trabajo colaborativo, investigación tecnológica y resolución de problemas de ingeniería.

Trabajo Futuro

Como líneas futuras de desarrollo se propone implementar identificación individual de robots, reconocimiento automático de eventos, estadísticas avanzadas y procesamiento en tiempo real durante los partidos.

Conclusiones

El proyecto demuestra la viabilidad de aplicar herramientas modernas de inteligencia artificial para el análisis automatizado de partidos de fútbol robótico.

A pesar de las limitaciones de hardware, la complejidad técnica y la escasa documentación disponible, se logró desarrollar una solución funcional capaz de transformar videos en información útil para el análisis estratégico y la mejora del rendimiento deportivo.